

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Simplificar

$$R = \left\{ \frac{12xy}{4x^2 - 2xy + y^2} \right\} \div \left\{ \frac{8x^3 - y^3}{8x^3 + y^3} \times \left(\frac{2y}{y - 2x} - 1 \right) \right\}$$

a) $\frac{12xy(y-2x)}{8x^3-y^3}$

b) $\frac{12xy(y-2x)}{8x^3+y^3}$

c) $\frac{12xy}{(y-2x)}$

d) $\frac{12xy}{(y+2x)}$

e) Ninguno

A2. Una función cuadrática viene dada por la siguiente tabla:

<i>x</i>	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
<i>y</i>	17	10	<i>a</i>	2	1	<i>b</i>	5		17

Completa la tabla teniendo en cuenta la simetría. Dar como resultado el valor de *a* + *b*

- a) 5
- b) 7
- c) 9
- d) 11
- e) Ninguno

A3. Resolver el sistema. Dar como resultado el valor de *x* + *y*

$$\begin{cases} 3 \cdot 2^{x-1} - 2^{y-2} = 4 \\ 4 \cdot 2^{x+1} - 3 \cdot 2^y = 8 \end{cases}$$

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) Ninguno

A4. Si los tres primeros términos de la progresión geométrica (P.G.) de razón igual a 12 son:

$$\frac{1}{3(a-b)}, \quad \frac{4}{a^2-b^2}, \quad \frac{48}{a+b}$$

¿Cuál será el cuarto término?

- a) 576
- b) $\frac{576}{3(a^2-b^2)}$
- c) $\frac{576}{3(a^2+b^2)}$
- d) $\frac{576}{3(a-b)}$
- e) Ninguno

A5. Un hombre desea ahorrar dinero y guarda 1 dólar el primer día, 2 dólares el segundo día, 4 dólares el tercer día, y así sucesivamente, duplicando la cantidad cada día. Si continúa así, ¿cuánto deberá guardar el decimoquinto día?

- a) 16384
- b) 32767
- c) 8192
- d) 36568
- e) Ninguno

GEOMETRIA – TRIGONOMETRIA

G6. Dos de los vértices del triángulo *ABC* son *A*(1,7) y *B*(5,2). Hallar la suma de las coordenadas del punto *C*, sabiendo que la recta *x* − 3 = 0 es la mediatriz del segmento *BC*.

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) ninguna

G7. Hallar la ecuación de la parábola de eje horizontal con foco en *F*(−2,3) y vértice sobre la recta

$$5x - 2y - 4 = 0$$

- a) $16(x + 2) = -(y - 3)^2$
- b) $16(x + 2) = (y - 3)^2$
- c) $16(x - 2) = -(y - 3)^2$
- d) $16(x - 2) = (y - 3)^2$
- e) ninguna

G8. Hallar el ángulo más pequeño de un triángulo rectángulo, si *sin* 2*α* = *cos* 3*α*

- a) 18°
- b) 36°
- c) 54°
- d) 72°
- e) ninguna

G9. Reduzca la expresión trigonométrica a su forma más simple:

$$\frac{(\sec^2\theta - 1)\cot\theta}{\tan\theta \sin\theta + \cos\theta}$$

- a) tan θ
- b) sin θ
- c) cos θ
- d) cot θ
- e) ninguna

G10. Hallar el número de soluciones de

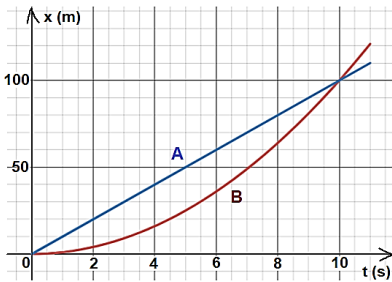
$$\sec(5x) - \frac{2}{\sqrt{2}} = 0$$

en el intervalo [0°, 90°]

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) ninguna

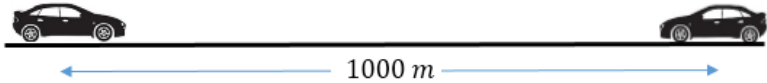
FÍSICA

F11. En el instante $t = 0$ s, dos automóviles, A y B, parten del origen y se dirigen en la misma dirección, a lo largo de una carretera recta. En la siguiente figura se representa la variación en el tiempo de la posición de cada uno de estos dos automóviles. Sabiendo que el automóvil B parte del reposo y mantuvo una aceleración constante durante su movimiento, determine las magnitudes de las velocidades de los dos automóviles en el instante de tiempo $t = 10$ s.



- a) 5 m/s; 10 m/s b) 20 m/s; 40 m/s c) 15 m/s; 30 m/s d) 10 m/s; 20 m/s e) Ninguno

F12. Dos móviles separados 1000m se mueven con velocidades constantes de $10 \frac{m}{s}$. uno la encuentro del otro. ¿En qué tiempo en minutos los móviles estarán separados 100 m por segunda vez?

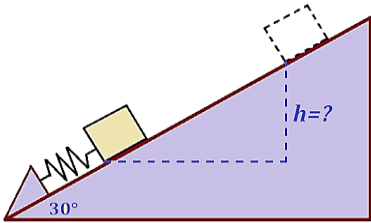


- a) $\frac{3}{5} \text{ min}$ b) $\frac{11}{12} \text{ min}$ c) 7 min d) 1 min e) Ninguno

F13. Una canoa con una masa de 25 kg tiene un motor que le proporciona una aceleración constante. Este motor debe vencer una fuerza de resistencia del agua del río de 250 N. Calcule la potencia desarrollada por el motor mientras desplaza la canoa una distancia de 18 metros en 3 segundos, partiendo del reposo.

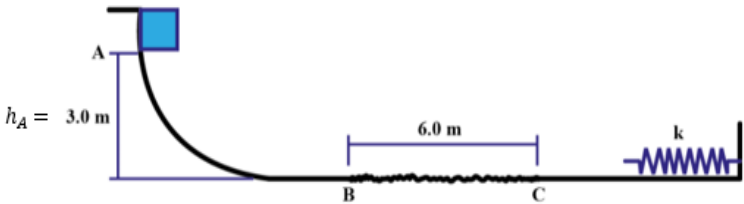
- a) 1.8 kW b) 1.5 kW c) 2.1 kW d) 2.4 kW e) Ninguno

F14. Un bloque de 4 kg se comprime contra un resorte en la parte inferior de un plano inclinado, como se muestra en la figura. Se requirió una fuerza de 4000 N para comprimir el resorte una distancia de 6 cm. Cuando el resorte se suelta, el bloque comienza a moverse hacia arriba por el plano inclinado. El coeficiente de fricción entre el bloque y el plano inclinado es 0.4 ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$). Determina hasta qué altura en el plano inclinado se moverá el bloque antes de detenerse (Se sugiere, resolver el problema de forma algebraica y luego reemplazar los valores de las magnitudes para este caso específico).



- a) 3.9 m b) 0.7 m c) 2.4 m d) 1.8 m e) Ninguno

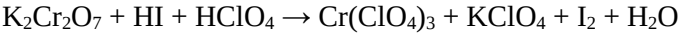
F15. Un bloque de 10 kg se libera desde el punto A. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre los puntos B y C, que tiene una longitud de 6 m . El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 100 N/m de constante elástica y comprime el resorte $\sqrt{2} \text{ m}$ desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre los puntos B y C ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



- a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 e) Ninguno

QUÍMICA

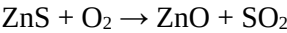
Q16.- Ajusta por el método del ion-electrón la siguiente reacción en medio ácido.



Hallar el valor del coeficiente estequiométrico del agente reductor.

- a) 8 b) 10 c) 4 d) 6 e) Ninguno

Q17.- En la siguiente reacción:



Si un mineral contiene 82,5% de ZnS. ¿Cuántos litros de SO_2 se formarán al reaccionar 500 gramos del mineral con 280 litros de aire (Composición porcentual volumétrica del aire: 79% nitrógeno y 21% de oxígeno) en condiciones normales de presión y temperatura. También calcular la cantidad en gramos del reactivo en exceso. Utilice criterio de redondeo.

- a) 41,5 L; 286 g b) 39,3 L; 242,5 g c) 35,2 L; 29,8 g d) 25 L, 170 g e) Ninguno

Q18.- La reacción del aluminio con el cloro gaseoso Cl_2 , produce cloruro de aluminio. (Considerar las masas atómicas del cloro 35,5 y del Aluminio 27)

¿Qué masa de aluminio se necesita para obtener 145 g de cloruro de aluminio?. Considere un rendimiento de la reacción del 70%

- a) 41,9 g b) 20,5 g c) 29,3 g d) 14,7 g e) Ninguno

Q19.- Calcular el volumen (ml) de una solución de ácido clorhídrico 3N que se necesita para reaccionar con 30 gramos de carbonato de calcio, del 75% de pureza, según la siguiente reacción,



- a) 50 b) 100 c) 150 d) 200 e) Ninguno

Q20.- Calcule el punto de congelación en $^{\circ}\text{C}$ de una solución preparada con 20 g de etilenglicol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$ con 50 g de agua. $K_c = 1,86^{\circ}\text{C/molal}$.

- a) 0,0 b) -1,2 c) -5,2 d) -12 e) Ninguno